

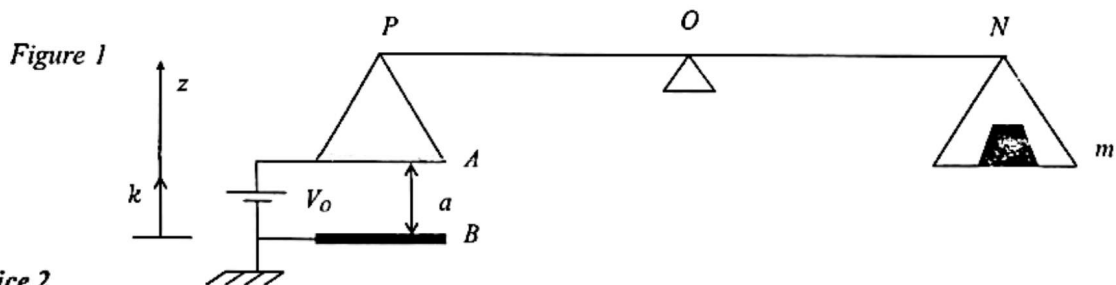
EXAMEN DE PHYSIQUE L2
ECUE 1 : EPREUVE D'ELECTRICITE SESSION AVRIL 2024.

I- Electrostatique : Durée 1 h 30mn.

Exercice 1 : Electromètre à plateau (Cours)

Un électromètre, représenté schématiquement sur la figure 1, est utilisé pour mesurer des différences de potentiel. Il se compose d'une balance dont le plateau gauche est un disque A de surface S placé à une distance a d'un plateau B horizontal, constituant ainsi un condensateur plan. Les armatures A et B sont respectivement portées aux potentiels V_A et V_B .

- 1) Calculer l'énergie électrostatique du système.
- 2) Quand une différence de potentiel est appliquée entre le disque et le plan, une force verticale dirigée vers le bas agit sur le disque. Déterminer la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur le disque A . Quelle est son intensité, sachant que $V_A = V_0$ et $V_B = 0$.
- 3) Dans les conditions précédentes, exprimer l'équation qui traduit l'équilibre de la balance et déterminer la charge m qu'il faut placer sur l'autre plateau de la balance pour maintenir l'équilibre. L étant le fléau de la balance, on a $OP = ON = L$.

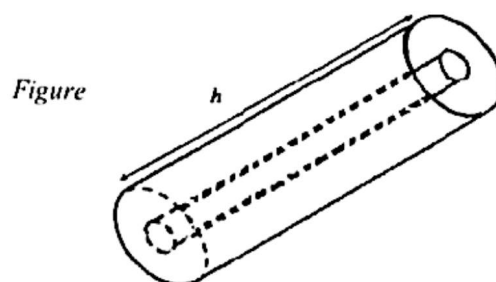


Exercice 2

Un câble coaxial (figure 2), rempli d'air de longueur h est formé par :

- Un fil métallique de rayon R_1 portant une charge positive $+Q$,
 - Une couche isolante d'air de rayon intérieur R_1 et extérieur R_2 ,
 - Un cylindre métallique creux, de rayon R_2 , coaxial au fil (figure 2).
- 1) En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique $E(r)$ et le potentiel $V(r)$ dans l'isolant à la distance r de l'axe du dispositif ainsi constitué.
 - 2) En déduire la capacité par unité de longueur du câble, V_1 étant le potentiel du fil métallique.
 - 3) Calculer la différence de potentiel entre le fil et le cylindre pour laquelle il apparaît une étincelle disruptive dans l'air.

Application numérique : $R_1 = 1\text{ mm}$; $R_2 = 1\text{ cm}$; $E_{\text{max}} = 3.10^6\text{ V/m}$ (le champ de claquage).



EXAMEN SESSION 1

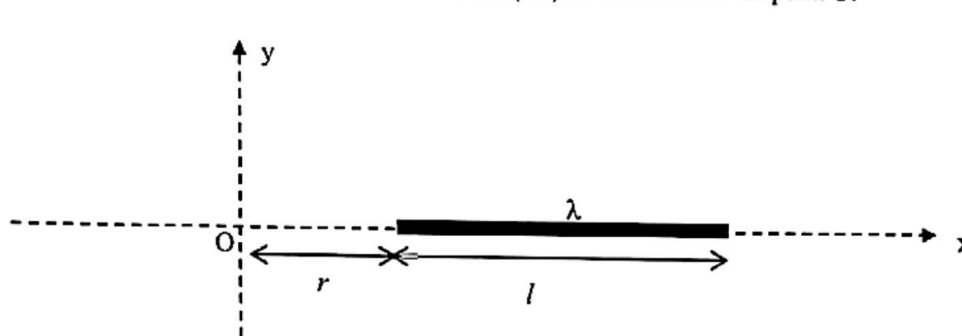
L1 TECHNO

UE : ELECTRICITE
ECUE : ELECTROSTATIQUE

Durée : 1H30

Exercice 1 : 10 points

Une tige métallique de longueur l porte une charge Q répartie uniformément avec la densité de charges λ . Elle est placée horizontalement sur l'axe (Ox) à une distance r du point O.



1. Donner au point O, la direction du champ électrostatique et la ou les variables dont dépend son module.
2. Calculer au point O le champ électrostatique élémentaire $d\vec{E}$ créé par une charge élémentaire dQ du fil en fonction de λ , r et l . *fonction de λ et r*
3. En déduire le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par la tige au point O. Que devient ce champ électrostatique pour $r \gg l$?

On considère que le point O est éloigné de la tige ($r \gg l$). Un électron de charge e et masse m se déplaçant sur l'axe (ox) sur une distance d entre deux points A et B voit sa vitesse varier de v_A à v_B .

4. Déterminer l'expression du travail effectué par force électrostatique $W_{A \rightarrow B}$ lors du déplacement de l'électron en fonction de λ , des distances r_A , r_B et autres éléments de la distribution.
5. Déterminer de la densité linéique de charge λ en fonction de m , v_A , v_B , r_A , r_B et autres. Donner sa valeur.

Application numérique : $l = 10 \text{ cm}$; $r_A = 100 \text{ cm}$; $r_B = 104 \text{ cm}$; $v_A = 2 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}$; $v_B = 3 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Exercice 2 : 10 points

Une sphère (S) de rayon $R = 2 \text{ cm}$ et de centre O porte une charge totale $Q \geq 0$ distribuée uniformément en volume. On notera que tout point M de l'espace est repéré par le vecteur et que le potentiel électrique créé par (S) est nul à l'infini

- 1- a) Calculer du champ électrostatique $\vec{E}$ créé par (S) en tout point de l'espace en fonction de ρ .
b) En déduire le potentiel électrique $V(r)$ pour cette région.

2- a) calculer le flux F_1 du champ électrique à travers la sphère, de centre O et de rayon $R_1 = 30 \text{ cm}$, sachant que $E(R_1) = 4,103 \text{ V/m}$.

b) Quelle relation y a-t-il entre le flux F_1 et le flux F_2 du champ électrique à travers la sphère de centre O et de rayon R_2 ($R_2 > R_1$) ?

3. a) Calculer la charge totale de (S) ainsi que sa densité volumique de charge ρ de la sphère.
b) Calculer les potentiels $V(R_1)$ et $V(R_2)$ pour $R_2 = 2R_1$.

EXAMEN SESSION 2

L1 TECHNO

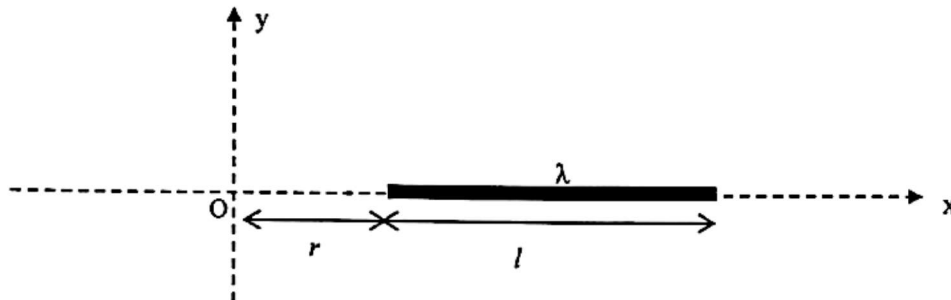
UE : ELECTRICITE

ECUE : ELECTROSTATIQUE

Durée : 2H00

Exercice 1 : 10 points

Une tige métallique de longueur l porte une charge Q répartie uniformément avec la densité de charges λ . Elle est placée horizontalement sur l'axe (Ox) à une distance r du point O.



1. Donner au point O, la direction du champ électrostatique et la ou les variables dont dépend son module.
2. Calculer au point O le champ électrostatique élémentaire $d\vec{E}$ créé par une charge élémentaire dQ du fil en fonction de λ , r et l .
3. En déduire le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par la tige au point O. Que devient ce champ électrostatique pour $r \gg l$?

On considère que le point O est éloigné de la tige ($r \gg l$). Un électron de charge e et masse m se déplaçant sur l'axe (ox) sur une distance d entre deux points A et B voit sa vitesse varier de v_A à v_B .

4. Déterminer l'expression du travail effectué par force électrostatique $W_{A \rightarrow B}$ lors du déplacement de l'électron en fonction de λ , des distances r_A , r_B et autres éléments de la distribution.
5. Déterminer de la densité linéique de charge λ en fonction de m , v_A , v_B , r_A , r_B et autres. Donner sa valeur.

Application numérique : $l = 10 \text{ cm}$; $r_A = 100 \text{ cm}$; $r_B = 104 \text{ cm}$; $v_A = 2 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}$; $v_B = 3 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Exercice 2 : 10 points

1. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrostatique créé par un plan chargé uniformément en surface par une densité surfacique $+\sigma$ en un point M situé sur l'axe (ox) comme présenté à la figure 1.
2. On considère deux plaques parallèles P_0 et P_A qui coupent orthogonalement un axe (Ox) en deux points O et A. Ces plaques sont uniformément chargées respectivement avec une densité surfacique σ et $-\sigma$ et situées à une distance h l'une de l'autre (figure 2).

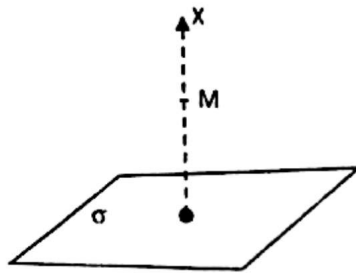


Figure 1

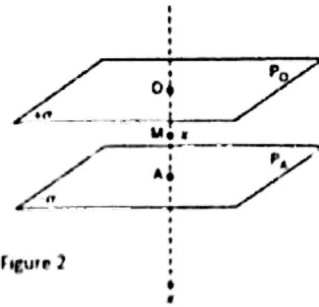


Figure 2

En supposant que les plaques possèdent de très grandes dimensions, calculer le champ électrique en tout point M d'abscisse x situé entre ces plaques.

3. Calculer le potentiel au point M ainsi que les cas particuliers en O et A. En déduire la différence de potentiels entre ces deux points O et A.
4. En déduire la capacité C de ce condensateur en fonction Q la charge des armatures

EXAMEN DE PHYSIQUE L2
ECUE 1 : EPREUVE D'ELECTRICITE SESSION JANVIER 2024.

I- Electrostatique : Durée 1 h 30mn.

Exercice 1 (cours)

Soit un segment AB de longueur L , (Figure 1) uniformément chargé avec une densité linéique $\lambda > 0$. On désigne par O le milieu du segment AB .

1. a) Calculer le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par cette distribution en tout M sur une distance a de la médiatrice de (AB) du segment et en un point M appartenant de la droite AB portant le segment.
b) Examiner les cas limites $a \gg L$ et $L \gg a$. Conclure.
2. a) Calculer le champ électrostatique $\vec{E}$ dans le cas où M est un point situé sur la droite (AB) à droite du segment AB . Donner l'expression du champ dans cas où le point M est à gauche du segment.
b) examiner le cas limite $a \gg L$. Conclure.

Exercice 2.

On considère un cylindre creux (S) de rayon R , de longueur infinie, chargé en surface par une densité surfacique de charge uniforme $\sigma > 0$ (Figure 2). Soit M un point quelconque de l'espace.

1. Indiquer les coordonnées dont dépend le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ et déterminer sa direction.
2. a) Définir et justifier la surface de Gauss.
b) Déterminer le champ $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace ($r < R$ et $r > R$).
3. a) Tracer l'allure de $E(r)$ en fonction de r (où $E(r)$ est la norme du champ).
b) le champ $\vec{E}(M)$ est-il continu à la traversée de la surface du cylindre ?
4. En prenant comme référence du potentiel $V(r = 0) = V_0$, calculer le potentiel $V(r)$ en tout point M de l'espace.
5. a) Tracer l'allure de $V(r)$ en fonction de r .
b) Vérifier que le potentiel $V(r)$ est continu à la traversée du cylindre.

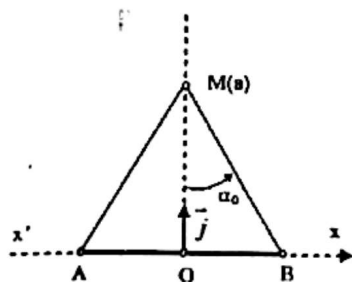


Figure 1

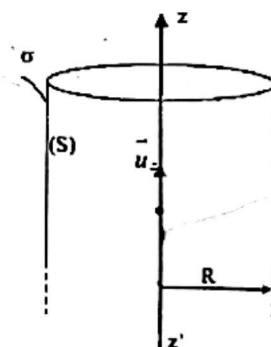
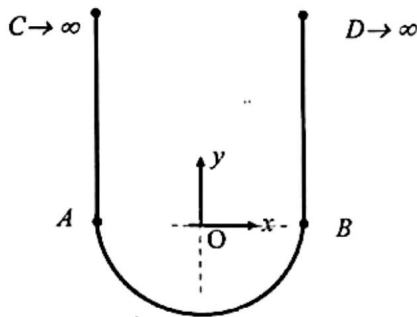


Figure 2

Exercice 1 : fil non conducteur chargé (9 points)

Le système ci-contre représente un fil non conducteur constitué de deux parties rectilignes semi-infinies AC et BD et d'une partie AB recourbée en demi-cercle de centre O et de rayon R. Le fil porte une densité linéique uniforme λ positive.



1. Calculer le champ électrostatique créé en O par la partie BD.
2. En déduire le champ électrostatique créé en O par la partie AC.
3. Calculer le champ électrostatique créé en O par la partie AB.
4. En déduire le champ total en O créé par ce fil

Exercice 2 : Condensateur cylindrique (11 points)

On considère un condensateur cylindrique à air formé de deux armatures coaxiales de hauteur h , de rayons respectifs R_1 et R_2 avec $R_1 < R_2$ (figure ci-contre). On néglige les effets de bords par conséquent le cylindre est considéré infini. L'armature interne de rayon R_1 porte une charge électrique Q , uniformément répartie sur la surface latérale, avec une densité σ_1 . L'armature externe est un cylindre très mince de rayon R_2 portant la charge opposée $-Q$, avec une densité surfacique σ_2 .

Un point M sera repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) et on notera $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ la base cylindrique associée.

1. Donner les expressions de σ_1 et σ_2 en fonction de Q , des rayons R_1 et R_2 et de h .
2. Par les symétries et les invariances, préciser la direction du champ électrique $\vec{E}(M)$ et indiquer de quelle(s) coordonnée(s) il dépend.

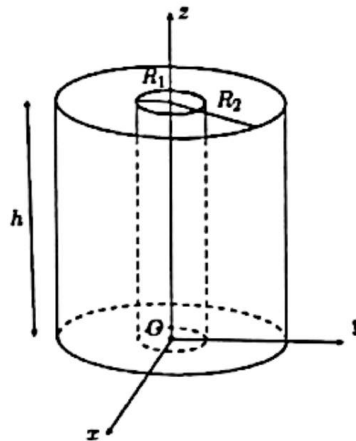
3. Déterminer $\vec{E}(M)$ en tout point M , c'est-à-dire pour : $0 < r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, $R_2 < r < +\infty$.

Représenter $\|\vec{E}(M)\|$ en fonction de r .

4. Déterminer la relation entre la tension $U = V_1 - V_2$, Q , ϵ_0 , R_1 , R_2 et h . On mettra le résultat sous forme : $Q = CU$, où C est la capacité du condensateur. Calculer C pour $R_1 = 10 \text{ cm}$, $R_2 = 20 \text{ cm}$ et $h = 50 \text{ cm}$.

5. Que devient l'expression de C si les rayons des armatures sont très voisins, c'est-à-dire si $R_2 - R_1 = e \ll R_1$? Montrer que le condensateur cylindrique est alors équivalent à un condensateur plan dont on donnera les caractéristiques : Epaisseur e' et Surface S' .

6. Pour quelle valeur de r la norme de E (M) est-elle maximale ? On souhaite que cette valeur ne dépasse pas une valeur limite E_0 afin d'éviter un claquage du condensateur. Calculer alors la valeur maximale $U_{\max}$ de la tension pouvant être appliquée entre les armatures. AN : Calculer $U_{\max}$ si $E_0 = 30 \text{ kV.cm}^{-1}$



UE : ELECTRICITE
ECUE : ELECTROSTATIQUE

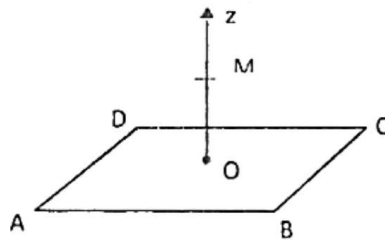
Aucun document n'est autorisé.

Examen/ Session 1

Durée : 2H

Exercice 1 (12 points)

- 1) Exprimer en fonction des angles θ_1 et θ_2 , le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par un segment uniformément chargé par une densité linéique λ , en un point M distant du segment de ρ . Les angles θ_1 et θ_2 représentent les angles entre la perpendiculaire au fil issue de M et les droites joignant M aux extrémités du segment.
- 2) En déduire le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé en point M d'un conducteur linéaire carré d'axe (oz) et de côté a en fonction de a et z . Faire l'application numérique pour $\lambda = 5 \mu\text{C/m}$, $a = 10\text{cm}$, $OM = z = 1\text{m}$.
- 3) En déduire le champ électrostatique en O.
- 4) Calculer le potentiel électrostatique au point M. On considère que le potentiel est nul au centre du carré



Exercice 2 (8 points)

On considère deux plaques parallèles P_0 et P_A qui coupent orthogonalement un axe (Ox) en deux points O et A. Ces plaques sont uniformément chargées respectivement avec une densité surfacique σ et $-\sigma$ et situées à une distance h l'une de l'autre.

En supposant que les plaques possèdent de très grandes dimensions,

- 1) Calculer le champ électrique en tout point M d'abscisse x situé entre ces plaques.
- 2) Calculer le potentiel au point M ainsi que les cas particuliers en O et A. Calculer la différence de potentiels entre ces deux points O et A.
- 3) Calculer la capacité C de ce condensateur

